

Nous avons étudié la résonance en intensité d'un circuit RLC série. Dans ce TP, nous allons essayer de reproduire les mêmes types de mesure sur un système mécanique.

Matériel à disposition

- ✕ Ressort de constante de raideur inconnue
- ✕ Masses marquées
- ✕ Règle graduée
- ✕ Ordinateur
- ✕ Moteur asymétrique
- ✕ Voltmètre
- ✕ Association ressort / masse / pièce de monnaie
- ✕ Anneaux de cuivre et éprouvette graduée remplie d'eau
- ✕ Alimentation continue pour le moteur et les anneaux

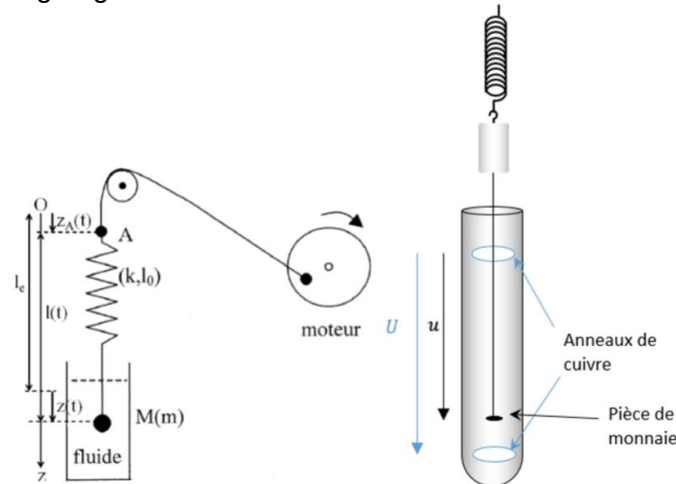
Présentation du dispositif expérimental

Un moteur dont on peut faire varier la vitesse de rotation en changeant sa tension d'alimentation, provoque par un système fil-poulie, l'excitation de l'extrémité supérieure d'un ressort (amplitude de l'excitateur $Z_0 = 8,0 \text{ mm}$).

À l'extrémité inférieure du ressort est suspendu un mobile M de masse m (à lire directement sur la masse qui est marquée).

La position du mobile M est repérée à l'aide d'un ingénieux système. On fabrique un condensateur en plaçant dans l'éprouvette deux anneaux de cuivre aux bornes desquels on applique une tension continue. La masse est alors reliée à une tige rigide (de masse négligeable) en cuivre dont l'extrémité, plongée entre les deux anneaux, est reliée à une pièce de monnaie (1 cent). On relève alors la tension entre la tige et un anneau. On considèrera que la tension acquise est une fonction linéaire de la position de la masse qui sera envoyée sur la voie EA0 de Latis Pro.

La pièce de monnaie est donc immergée dans l'eau d'une éprouvette et reliée directement à la masse marquée par une tige rigide : on a bien une force de frottement fluide.



Étude théorique

La rotation du moteur entraîne un déplacement de l'extrémité A du ressort quasi-vertical et sinusoïdal. On pose $z_A(t) = Z_0 \cos(\omega t)$. On note $z(t)$ la position du mobile M à l'instant t par rapport à la position à l'équilibre et h le coefficient de frottement fluide.

• Expression de l'amplitude des oscillations en régime sinusoïdal forcée

- 1- Établir en s'aidant d'un schéma, les expressions des différentes forces agissant sur le système. On supposera la poussée d'Archimède constante et on note $\ell(t)$ la longueur du ressort.
- 2- Établir la relation liant la longueur du ressort ℓ_{eq} à l'équilibre.

- 3- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par $z(t) = \ell(t) - \ell_{eq}$ s'écrit :

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = \omega_0^2 Z_0 \cos(\omega t)$$

Définir ω_0 et Q .

- 4- À l'aide de la notation complexe, en déduire l'expression de Z_m amplitude réelle des oscillations de M en régime sinusoïdal forcé.

Étude expérimentale

• Détermination de la constante de raideur du ressort

On dispose d'un ressort de constante de raideur k pouvant être placé sur un pied muni d'une règle graduée, et auquel on peut accrocher des masses marquées (la masse sera notée m).

- 5- Proposer un protocole permettant de déterminer la valeur de k .

-  Mesurer la masse du système sans la tige métallique.
-  Réaliser le protocole

- 6- En déduire la valeur de k .

• Etude du régime libre : détermination du coefficient d'amortissement fluide gr

-  Mesurer la masse du système avec la tige métallique notée m .
-  Mettre place le dispositif expérimental. Vérifier sa bonne disposition. Alimenter les électrodes avec une tension adaptée soit une tension de 6,00 V tout en coupant le courant.
-  Mettre le moteur en marche avec une tension voisine de 3,50 V.
-  Une fois les oscillations établies, placer le système en régime libre en coupant brusquement le moteur puis faire l'acquisition.
-  Déterminer l'élongation du ressort en cm .

- 7- Quelle équation différentielle vérifie le système en régime libre ?

- 8- Comment déterminer la position $z(t)$ à partir de la mesure de la tension ?

- 9- En déduire à partir de la modélisation le facteur de qualité Q et le coefficient d'amortissement fluide h .

• Étude de la résonance

-  Mettre le système en régime forcé à l'aide du moteur à la vitesse la plus basse, (environ 2,8 V).
-  Après stabilisation, faire l'acquisition de la réponse de la masse.
-  Mesurer rapidement et précisément la fréquence f et l'amplitude des oscillations Z_m à l'aide de Latis Pro (à l'aide de l'outil Mesures Automatiques).
-  Renouveler l'opération pour d'autres vitesses de rotation, de manière à avoir $Z_m(f)$.

- 10- Déduire de la courbe la fréquence de résonance et comparer avec la valeur théorique (code Capytale : 0afd-5576811). Commenter vos résultats.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				